ansport de charges dans un matériau diélectriqu

Modèle 1D instationnaire bipolaire (électrons / trous, libres / piégés)
Volumes finis — schéma MUSCL — documentation et explication

Contenu :

1. Modèle physique et hypothèses
2. Équations du modèle
3. Conditions aux limites et injections
4. Méthode numérique (volumes finis, MUSCL, RK2)
5. Maillage non uniforme et pas de temps adaptatif
6. Utilisation du code et sorties
7. Structure du programme

1. Modèle physique et hypothèses

Le matériau diélectrique (épaisseur L = 200 µm) est placé entre deux électrodes planes :

- l'ANODE à gauche (x = 0), portée au potentiel Va(t) — constant, rampe ou sinusoïde —
- la CATHODE à droite (x = L), au potentiel nul.

Quatre populations de charges sont suivies, exprimées en densité de charge [C/m³] :

- n_eµ : électrons LIBRES (négatifs) n_et : électrons PIÉGÉS
- n_hµ : trous LIBRES (positifs) n_ht : trous PIÉGÉS

À t = 0 le matériau est vierge : aucune charge (libre ou piégée) n'est présente.

Le modèle couple :

- l'équation de POISSON, qui relie le potentiel et le champ électrique à la densité de charge nette ;
- des équations d'ADVECTION / DIFFUSION instationnaires pour les charges libres (dérive dans le champ + diffusion thermique), comportant des termes sources non constants en temps et en espace : piégeage, dépiégeage thermique et recombinaison ;
- des équations de RÉACTION (locales en espace) pour les charges piégées.

Constantes et paramètres (valeurs par défaut du code) :

- kB = 1,381×10^{-23} J/K ; q = 1,6×10^{-19} C ; A = 1,2×10^{6} A m^{-2}K^{-2} ; ν = 6,2×10^{12} s^{-1}
- ε$_0$ = 8,85×10^{-12} F/m ; εr = 2,3 ; ε = ε$_0$εr ; T = 293 K ; L = 200 µm
- w_e = w_h = 1,12 eV ; w_me = w_mh = 0,65 eV ; a_e = a_h = 3,8×10^{-9} m
- S$_1$ = S$_2$ = S$_3$ = 1 ; B_e = B_h = 0,1 s^{-1} ; D_e = D_h = 1 ; n$_0$et = n$_0$ht = 100 C/m³ ; w_tre = w_trh = 0,6 eV

2. Équations du modèle

2.1 Équation de Poisson

$$\rho(x,t) = -n_{e\mu} - n_{et} + n_{h\mu} + n_{ht}$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \qquad E(x,t) = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

(le signe est celui de la forme physique div E = ρ/ε avec E = −grad V)

2.2 Courants de dérive — diffusion

$$j_e = -\,n_{e\mu}\,\mu_e E - D_e\,\partial_x n_{e\mu} \qquad j_h = +\,n_{h\mu}\,\mu_h E - D_h\,\partial_x n_{h\mu}$$

les TROUS dérivent dans le sens de E, les ÉLECTRONS à contre-champ ;

$$D_{e,h} = \frac{k_B T}{q}\,\mu_{e,h} \quad \text{(relation d'Einstein)}$$

2.3 Mobilité dépendante du champ (avec limite à champ nul)

$$\mu_{e,h}(E) = \frac{2\nu a_{e,h}}{|E|}\, e^{-qw_{me,h}/k_B T} \sinh\!\left(\frac{qE a_{e,h}}{2k_B T}\right)$$

quand $E \to 0$: $\mu \to \nu a^2 q/(k_B T)\, e^{-qw_m/k_B T}$ (valeur finie, utilisée sous un seuil pour éviter la division par zéro)

2.4 Conservation des charges libres (advection / diffusion + sources)

$$\partial_t n_{e\mu} + \partial_x j_e = -S_1 \frac{\mu_e}{\varepsilon} n_{ht} n_{e\mu} - S_3 \frac{\mu_e + \mu_h}{\varepsilon} n_{h\mu} n_{e\mu} - B_e n_{e\mu}\left(1 - \frac{n_{et}}{n_{0et}}\right) + \nu n_{et} e^{-qw_{tre}/k_B T}$$

$$\partial_t n_{h\mu} + \partial_x j_h = -S_2 \frac{\mu_h}{\varepsilon} n_{et} n_{h\mu} - S_3 \frac{\mu_e + \mu_h}{\varepsilon} n_{h\mu} n_{e\mu} - B_h n_{h\mu}\left(1 - \frac{n_{ht}}{n_{0ht}}\right) + \nu n_{ht} e^{-qw_{trh}/k_B T}$$

2.5 Évolution des charges piégées (réaction)

$$\partial_t n_{et} = -S_1 \frac{\mu_e}{\varepsilon} n_{ht} n_{e\mu} + B_e n_{e\mu}\left(1 - \frac{n_{et}}{n_{0et}}\right) - \nu n_{et} e^{-qw_{tre}/k_B T}$$

$$\partial_t n_{ht} = -S_2 \frac{\mu_h}{\varepsilon} n_{et} n_{h\mu} + B_h n_{h\mu}\left(1 - \frac{n_{ht}}{n_{0ht}}\right) - \nu n_{ht} e^{-qw_{trh}/k_B T}$$

Les termes $S_1/S_2/S_3$ modélisent les recombinaisons (libre↔piégé et libre↔libre), B le piégeage dans les pièges de capacité n_0, et ν·exp(−qw_tr/k_BT) le dépiégeage thermique.

3. Conditions aux limites et injections

3.1 Potentiel

- V(0, t) = Va(t) à l'anode : Va constant (= va0), rampe (= pente·t) ou sinusoïde (va0 + amplitude·sin(2πf t)) — choisi par p.va_type ;
- V(L, t) = 0 à la cathode.

3.2 Injection d'électrodes (Richardson — Schottky)

Les TROUS sont injectés à l'ANODE et les ÉLECTRONS à la CATHODE, uniquement si le champ local E a le bon signe (sinon l'électrode est bloquante) :

$$j(w,E) = \frac{AT^2}{q} e^{-qw/k_BT}\left[\exp\left(\frac{q}{k_BT}\sqrt{\frac{qE}{4\pi\varepsilon}}\right) - 1\right]$$

avec w = w_h à l'anode et w = w_e à la cathode ; j = 0 si E ≤ 0.

L'injection est ensuite LIMITÉE à θ·n₀·Δx_bord par pas de temps (θ = 0,05) : pendant le tout début de la simulation, le champ n'est pas encore écranté et le courant de Schottky serait immense ; cette limite stabilise le transitoire d'écran de charge. Dès que l'accumulation aux électrodes écrante le champ (E → 0), l'injection décroît naturellement (rétroaction de Poisson).

3.3 Porteurs atteignant l'électrode opposée

Un porteur qui atteint l'électrode opposée en est EXTRAIT (flux sortant upwind) ; l'électrode est bloquante pour l'entrée de l'autre signe. Aucun flux diffusif n'échange avec l'extérieur.

3.4 Courant mesuré aux électrodes

J = j_h − j_e (les densités sont des densités de charge, les flux sont directement en A/m²). Le code enregistre le courant total à l'anode et à la cathode en fonction du temps.

4. Méthode numérique — volumes finis et schéma MUSCL

4.1 Formulation volumes finis

Pour chaque volume de contrôle i (largeur Δx_i), l'équation de conservation $\partial_t n + \partial_x \varphi = S$ est intégrée :

$$\frac{n_i^{k+1} - n_i^k}{\Delta t} = S_i - \frac{\phi_{i+1/2} - \phi_{i-1/2}}{\Delta x_i}$$

Le flux φ est la somme d'un flux ADVECTIF (dérive) et d'un flux DIFFUSIF.

4.2 Schéma MUSCL (advection)

Dans chaque cellule, on reconstruit une pente limitée (limiteur MINMOD) :

$$s_i = \mathrm{minmod}\left(\frac{n_{i+1} - n_i}{\Delta x_i},\ \frac{n_i - n_{i-1}}{\Delta x_i}\right)$$

Les états reconstruits de part et d'autre de la face sont alors :

$$n_L = n_i + s_i \Delta x_i / 2 \qquad n_R = n_{i+1} - s_{i+1} \Delta x_{i+1} / 2$$

et le flux advectif est UPWIND sur ces états : $\varphi = u^+ n_L + u^- n_R$ (u vitesse de dérive, $u^+ = \max(u,0)$). Le limiteur rend le schéma du 2e ordre là où la solution est lisse et du 1er ordre près des fronts, sans oscillations parasites.

4.3 Diffusion

Le flux diffusif aux faces internes est centré : $\varphi_d = -D_{face}\,(n_R - n_L)$/distance entre centres.

4.4 Intégration temporelle RK2 (Heun)

À chaque pas : (1) résolution de Poisson → champ E ; (2) calcul des flux MUSCL et des sources ; (3) étage 1 de RK2 ; (4) résolution de Poisson sur l'état intermédiaire ; (5) étage 2 ; (6) moyenne. Les densités sont contraintes positives et les pièges bornés par leur capacité n_0.

4.5 Résolution de Poisson

La discrétisation volumes finis de $V'' = -\rho/\varepsilon$ conduit à un système TRIDIAGONAL en le potentiel aux faces, résolu par l'ALGORITHME DE THOMAS (coût linéaire en N). Le champ est ensuite calculé aux centres des cellules : $E_i = -(V_{i+1} - V_i)/\Delta x_i$.

5. Maillage non uniforme et pas de temps adaptatif

5.1 Maillage raffiné aux électrodes

Les gradients les plus forts (écran de charge, injection) sont près des électrodes : le maillage y est donc plus fin. On utilise un mapping TANH du paramètre uniforme f ∈ [0,1] :

$$x(f) = \frac{L}{2}\left[1 + \frac{\tanh(g(2f-1))}{\tanh g}\right]$$

avec g = paramètre de resserrement (défaut 4). Les N cellules sont fines aux deux bords (≈ L·g·sech²g /(N·tanh g) ≈ 0,1 µm) et grossissent régulièrement vers le centre (≈ 8 µm).

5.2 Pas de temps adaptatif

Le pas de temps est recalculé à chaque itération comme le minimum de :

- CFL advection/diffusion : $\Delta t \le \mathrm{cfl}\cdot\Delta x_i / (|u| + 2D/\Delta x_i)$;
- limite de flux entrant dans chaque cellule (raideur de l'injection) ;
- raideur des sources : $\Delta t \le \mathrm{cfl}\cdot n/|S|$ (piégeage, dépiégeage, recombinaison) ;
- bornes : fin de simulation et instants d'enregistrement des instantanés.

Au démarrage, le transitoire d'écran de charge (≈ 10^{-16} s) impose des pas minuscules ; dès que le champ est écranté, le pas croît vers la seconde. Une simulation de 50 s demande typiquement ~15 000 itérations.

5.3 Stabilité et robustesse

- positivité des densités libres (clamp n ≥ 0) ;
- pièges bornés : $0 \le n_{et} \le n_{0et}$, $0 \le n_{ht} \le n_{0ht}$;
- limiteur minmod (TVB) : pas d'oscillations numériques sur les fronts de charge ;
- injection limitée en charge par pas (cf. §3.2).

6. Utilisation du code et sorties

6.1 Lancement

```
python3 transport_charges.py
```

Tous les paramètres sont regroupés dans la classe Parametres (constantes physiques, géométrie, coefficients S/B/n_0, conditions aux limites, paramètres numériques). Exemple de personnalisation :

```
import transport_charges as tc
p = tc.Parametres()
p.va_type = 'sinus'      # ou 'constante' / 'rampe'
p.va0, p.va_amp, p.va_freq = 500., 300., 0.05
p.tmax = 100.            # durée [s]
res = tc.simuler(p)      # simulation
tc.tracer(res, p)        # figures
```

6.2 Sorties (dossier resultats/)

- resultats.npz : maillage (xc, xf), instantanés à ~25 instants des 4 densités, du potentiel V(x,t) et du champ E(x,t), historiques temporels (charges totales intégrées, potentiel d'anode, courants aux électrodes) ;
- profils_charges.png : n_eμ, n_hμ, n_et, n_ht en fonction de x à différents instants ;
- potentiel_champ.png : V(x,t) et E(x,t) ;
- evolutions_temporelles.png : charges totales, Va(t), courants d'électrodes ;
- maillage.png : répartition des faces du maillage.

6.3 Comportement physique attendu

- Au tout début, le champ est uniforme (E ≈ Va/L) : l'injection est forte ; les charges s'accumulent devant les électrodes et ÉCRANTENT le champ local, ce qui auto-limite l'injection (rétroaction Poisson ↔ transport).
- Les porteurs dérivent lentement (mobilité ~10^{-14} m²/V/s), se piègent (B), se dépiègent thermiquement (ν·e^(−qw_tr/kT)) et recombinent (S_1, S_2, S_3) ; les pièges se remplissent progressivement, ce qui est le mécanisme de vieillissement modélisé.
- Compte tenu des constantes fournies, le régime est dominé par l'accumulation près des électrodes sur des durées de l'ordre de la seconde à la minute.

7. Structure du programme

transport_charges.py — sous-programmes :

- Parametres : classe regroupant toutes les données d'entrée ;
- potentiel_anode(t, p) : Va(t) — constante / rampe / sinus ;
- maillage(p) : maillage tanh non uniforme (xc, xf, dx) ;
- resoudre_poisson(rho, xf, dx, Va, p) : tridiagonale de Thomas → V aux faces, E aux centres ;
- mobilite(E, a, w_m, p) : μ(E) avec limite analytique à champ faible/nul ;
- courant_injection(E_face, w, p) : courant de Richardson–Schottky (avec garde de signe) ;
- minmod(a, b) : limiteur de pente ;
- flux_interieurs(n, u, D, dx, xf) : flux MUSCL advectif + diffusion centrée aux faces internes ;
- termes_sources(...) : piégeage / dépiégeage / recombinaison des 4 équations ;
- etat_derivees(...) : Poisson → E, mobilités, flux, conditions aux limites d'injection, bilan de volumes finis ;
- pas_temps(...) : pas adaptatif (CFL, flux, sources) ;
- simuler(p) : boucle RK2, enregistrements npz + instantanés ;
- tracer(res, p) : figures PNG.

Remarque sur les conventions de signe

Avec l'anode à gauche (Va > 0), le champ $E = -\partial V/\partial x$ pointe vers +x (de l'anode vers la cathode). Les équations du cahier des charges écrivent les deux courants avec le même signe (+μE) : c'est la convention de la géométrie cathode-à-gauche. Pour la géométrie demandée (anode à gauche), le code utilise la forme physiquement cohérente : $j_h = +n_h\mu_h E - D\partial_x n_h$ pour les trous et $j_e = -n_e\mu_e E - D\partial_x n_e$ pour les électrons, de sorte que chaque porteur dérive bien de son électrode d'injection vers l'électrode opposée. Toutes les autres équations (sources, piégeage, injection) sont implémentées littéralement.